

都更不只 換新屋

讓智慧綠建築提升家的性能與價值

從居住需求出發，走進智綠淨零專區

楊謙柔博士

國立臺灣科技大學能源永續科技研究所助理教授

中華民國都更危老重建協會理事長

Dr.greenbuilding@gmail.com

0920-572283

都更危老博覽會 主題講堂



綠化植栽
友善環境



智慧環境
舒適健康



再生能源
節能減碳



智慧管理
便利安心

最新演講簡報下載



回傳
20260920

加好友LINE ID
@greenbuilding

搬回新家，您最想改善什麼？

重建要回應住戶每天遇到的問題



午後悶熱



電費負擔



漏水困擾



生活噪音



出入不便

請先選一項，記在心裡。

交屋之後，才是每天的生活

今天的設計，會影響往後數十年的居住品質



交屋時關心



面積與格局



配備與施工品質



驗收與交接



入住後持續面對



冷熱、空氣與噪音



能源與管理費用



修繕、設備更新與高齡生活



性能需求，應在重建規劃時提出。

綠建築與智慧建築的整合

不同評估面向，共同服務一棟好房子



綠建築

兼顧環境、資源與居住健康



低碳建築

檢視材料、營建等生命週期碳排



建築能效

關注使用階段的能源效率



智慧建築

整合資訊與設備，
支援管理及服務

共用一套設計目標，協調各項措施。

好房子的六項性能

把居住需求，變成可以討論的設計要求



安全

結構、消防與避難
如何安排？



健康舒適

空氣、溫濕度與聲音
如何改善？



資源效率

能源與用水
如何合理使用？



低碳

材料與使用的碳排
如何降低？



維護

設備如何保養、檢修
與更新？



全齡友善

不同年齡與行動需求
能否兼顧？

一棟智綠淨零建築的全貌

牆窗、水資源、機電與管理，需要共同規劃



外牆隔熱

潤泰



玻璃隔熱

億高



天地牆性能

雄邦



智慧設備與管理

KCA設備搭配系統整合與物業管理



基地水資源

潤泰、連積

建築整合概念示意



TURA 產業平台

TGA 前期整合顧問

熱從哪裡進入室內？

降低冷氣負擔，先看熱的來源



先減少不必要的熱，再安排冷房設備。

外牆隔熱與冷氣負荷

隔熱成效，要看整面牆的設計與施工



潤泰精密材料
CM197節能隔熱材



材料性能

有哪些試驗資料？



施作厚度

是否符合設計要求？



接縫品質

隔熱層如何連續銜接？



完工查驗

如何留下施工紀錄？

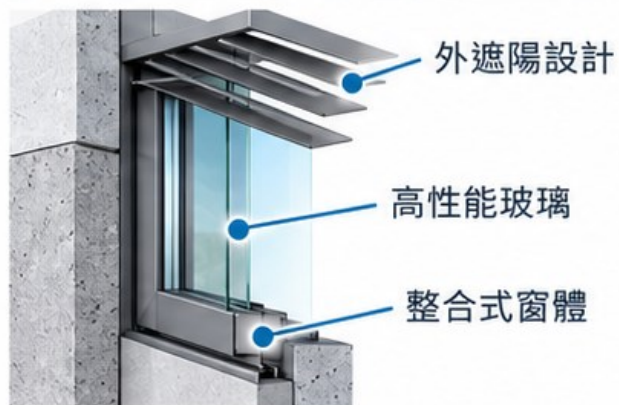
大面積開窗的採光與隔熱

景觀、自然光與隔熱，需要一起設計



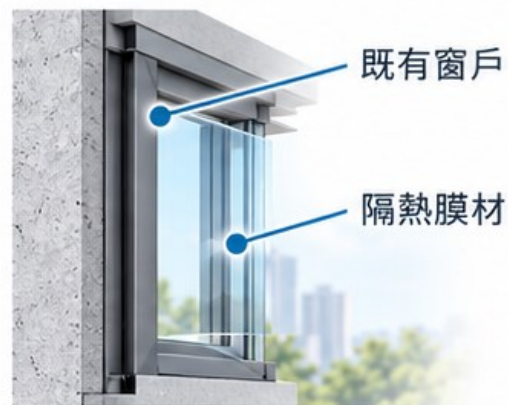
新建住宅

玻璃與窗體整合設計



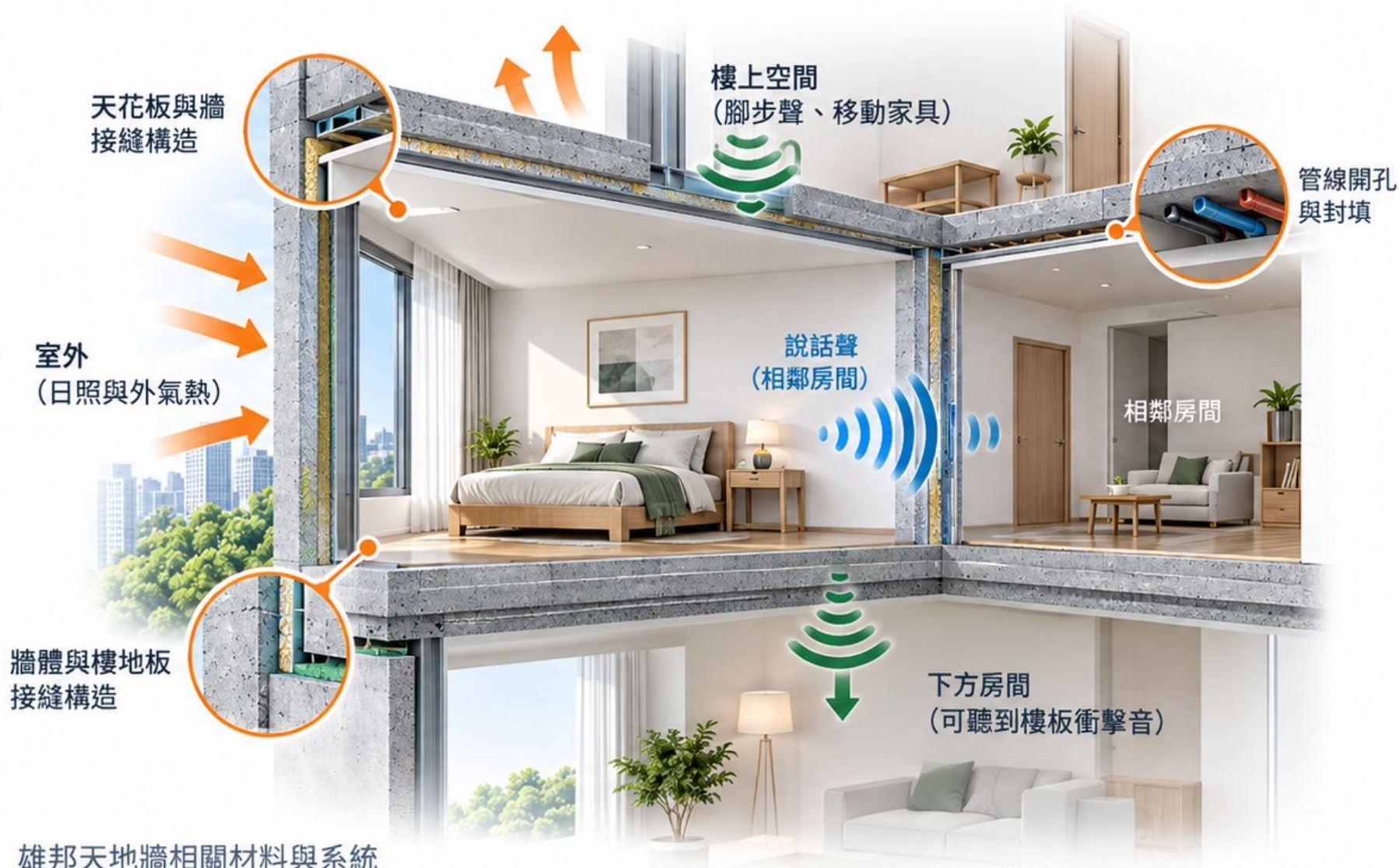
既有住宅

評估原窗條件與膜材適用性



天地牆共同影響熱與聲音

材料與接縫構造，一起決定使用表現



雄邦天地牆相關材料與系統



隔熱

先確認哪些部位
需要減少傳熱



隔音

分辨說話聲與
樓板衝擊音



施工

處理接縫、開孔
與材料交接



隔熱、隔音、防火，
各有對應的性能資料。

安心住到老的室內環境

通風、濕度、聲音與動線，都影響居住品質



空氣

規劃換氣與污染源控制



濕度

排濕、除濕與漏水處理



聲音

安排休息空間
與設備位置



使用

動線順暢，操作與維護方便



從家人的生活方式，檢視設計是否合用。

節能設計的優先順序

先降低需求，再提高效率，接著維持運轉表現



完工後難以修改的基礎，應提前做好。

豪雨時，基地的水往哪裡去？

基地與排水系統，要共同承接降雨



屋頂與地面

雨水從哪裡匯集？



基地空間

哪裡可以暫時留水？



排水出口

如何銜接周邊排水？



重要空間

地下室入口與設備
如何保護？



把雨水路徑，放進重建的整體規劃。

地表與地下的雨水路徑

透水、貯留、入滲與回收，需要依基地配置



透水

讓雨水通過鋪面



貯留調節

暫存雨水，
安排後續排放



回收利用

收集後供合適用途
使用

澆灌綠化
清潔用水
其他合適用途



入滲

在條件適合處
進入土壤

依設計排放
至下游排水系統

雨水系統的容量與維護

收進來之後，還要安排使用、溢流與清理



清理

落葉、泥砂與堵塞
如何處理？

格柵、沉砂設施
可於地表打開檢查與清理



容量

平常存水後，
還能承接多少雨水？



溢流

超過設計容量的水
往哪裡去？



責任

誰檢查、何時保養、
費用如何安排？

回收利用

供應綠化澆灌、
清潔用水等

受控排放

至下游排水系統



容量與維護要求，從設計延續到社區交接。

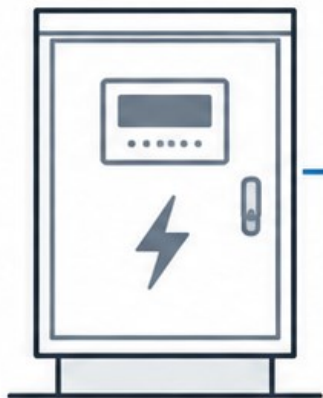
社區公共電費，用在哪裡？

分項計量，讓管理者看見用電來源



只有總用電，
難以判斷用電變化來自哪裡；
透過分項計量，協助管理者
掌握主要設備與迴路。

公共用電總表
總用電



分項判讀



照明

哪些區域、哪些時段？



通風

運轉多久、是否符合需求？



泵浦

運轉是否出現變化？



電梯等設備

如何配合使用情況判讀？



從總用電，進一步了解主要設備與迴路。

智慧設備與管理系統的分工

設備、系統整合與管理人員，需要共同完成服務

01

設備提供

對講、門禁、監控等
設備及介面

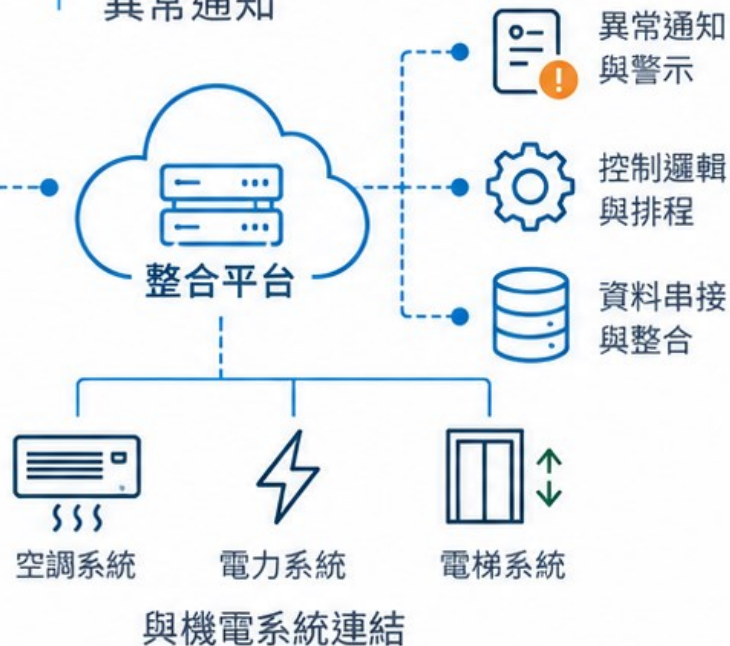


KCA鐵鋒企業

02

系統整合

串接資料、控制與
異常通知



03

日常管理

接收通知、巡檢與回報



04

持續維護

查修、更新與操作訓練



展區連結 KCA鐵鋒企業

設備端與系統整合、機電、物業團隊協作

一次異常，如何完成處理？

通知之後，要有人查明、處理並確認恢復



AI在建築管理中的位置

合適的資料與模型，才能支援預測和診斷

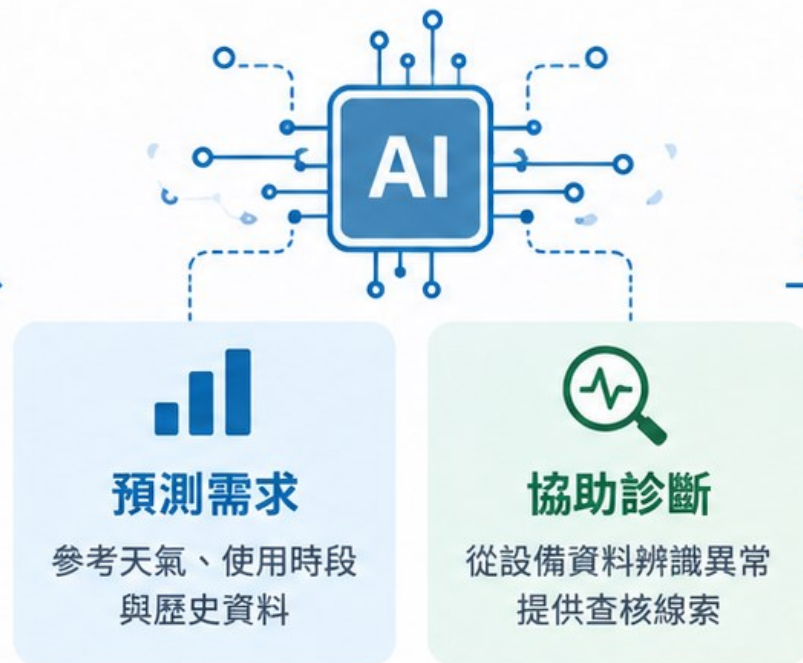
建築資料來源



彙整資料

AI 分析與應用

從資料中找出可能的趨勢與異常



提供建議

管理者把關

結合現場判斷，做出合適的決策



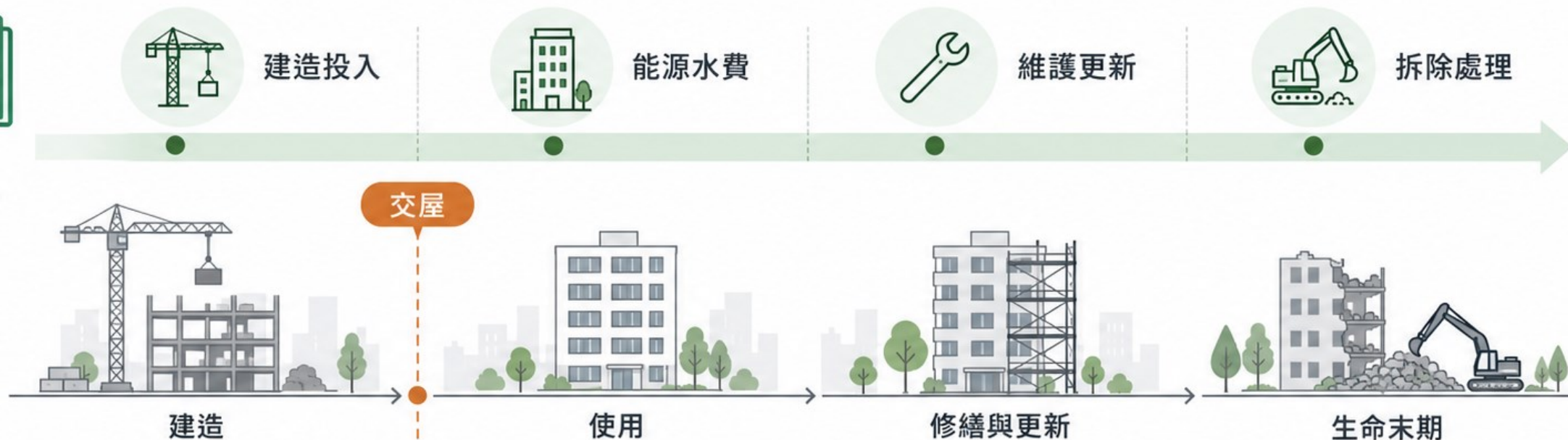
先確認資料品質與實際效益，再決定導入程度。

建築的成本帳與碳排帳

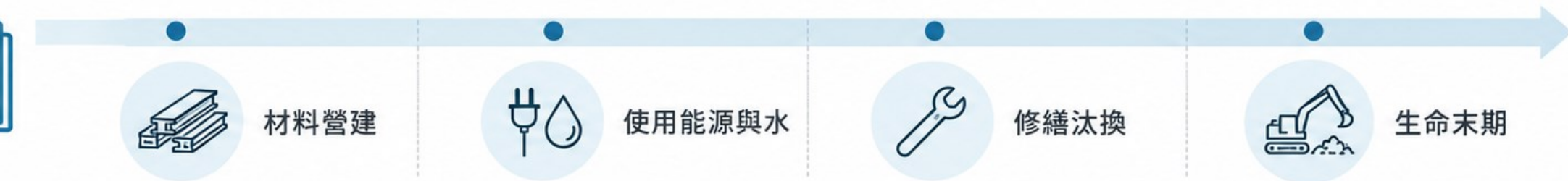
投入與成果，都需要跨越交屋當下來看



成本帳



碳排帳



相同功能、相同評估期間，分別比較**成本**與**碳排**。

性能目標從設計延續到營運

設計、施工、驗收與日後使用要接得起來

01

需求與目標

住戶問題轉成明確要求



02

設計與採購

寫入圖說、規格與工作範圍



03

施工與查驗

確認材料、構造與安裝品質



04

驗收與交接

測試功能，交付文件並完成訓練



05

使用與追蹤

對照使用條件，檢討實際表現



案例追蹤 | 以「改善西曬悶熱」為例



有限預算下的投入順序

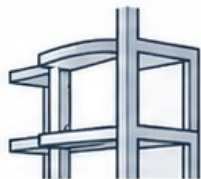
日後難以重做的基礎，應提早安排。

把有限的資源
用在真正重要、
不容易重來的地方。

1

必要基礎

建構安全、耐久、
可長期使用的建築本體。



安全
結構與耐震



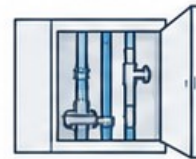
防水排水
屋頂、外牆、
地面與排水系統



牆窗外殼
外牆、門窗、
氣密與隔熱



全齡動線
無障礙與
友善動線



維修空間
管道間與
檢修空間

交屋後修改難度

！ 高

涉及結構與外殼，
日後不易且成本高。

2

設備與資料

建立穩定運作的系統，
並保留整合彈性。



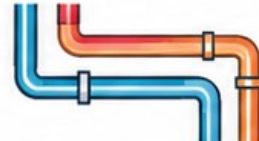
合理容量
依需求配置
不過度也不不足



設備效率
選用高效率、
可靠的設備



必要計量
水、電、熱等
必要計量



管線及整合介面
預留管線、介面與
未來擴充彈性

交屋後修改難度

！ 中

部分可調整，
但仍涉及施工與成本。

3

依需求擴充

依用途、管理能力及預算，
逐步評估導入。



進階分析
能耗、環境、
使用行為等分析



AI控制與增值服務
智慧控制、
提升營運與使用體驗

依以下因素逐步評估：

- 建築用途與使用情境
- 管理能力與維運資源
- 預算與導入時程

交屋後修改難度

? 需評估

多可後續導入，
依需求與條件評估。

費用檢視帶



初期投入



維護費用



授權費用



更新支出

比較初期費用，也確認維護、授權與更新支出。

住戶與更新會的性能五問

把生活需求寫進重建討論

一

要改善什麼生活問題？

二

有什麼性能資料或評估依據？

三

要在哪個設計階段納入？

四

如何查驗，確認約定的要求？

五

交屋後誰管、怎麼修、要花多少錢？

回社區後，先列出三項需求，請設計團隊逐項回應。



讓新房子的價值， 住進每天的生活

帶著您家的問題，走進智綠淨零專區



隔熱與室內構造

潤泰、億高、雄邦



基地雨水管理

潤泰、連積



智慧設備與介面

KCA鎧鋒



前期評估與整合

TGA台灣綠建築設計顧問公司

建築外殼與隔熱構造

高性能外牆
阻隔熱能，提升居住舒適

屋頂／陽台綠化

綠意延伸生活
也調節建築溫度

室內構造及居住空間

健康、舒適、安心的
日常生活

建築管理與系統整合

整合設備資料
打造智慧建築

智慧門禁／對講設備

安全便利的
社區生活

透水鋪面

讓雨水回到土地
涵養都市水循環

地下雨水貯留

收集雨水再利用
創造永續的城市

水電計量及設備資料

即時掌握、提升管理效率

都更不只換新屋。

讓我們從這一次重建開始，對家的性能，多一分要求。